

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS WEB

MOMCARE CONNECT

*Platform Web Sistem Pakar untuk Deteksi Dini Risiko Preeklampsia
pada Ibu Hamil oleh Kader Kesehatan Desa*

Disusun untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester
Mata Kuliah Praktikum Pemrograman Berbasis Web

KELOMPOK 14

Muhammad Azlan Syahkam

2408107010055

Muhammad Farhan Alafif

2408107010075

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Proyek	2
1.4 Manfaat Proyek	3
1.5 Batasan Masalah	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 3	4
2.2 Preeklampsia	5
2.3 Sistem Pakar (<i>Expert System</i>)	5
2.4 Kader Kesehatan Desa dan Posyandu	6
2.5 Teknologi yang Digunakan	6
BAB III PERANCANGAN SISTEM	8
3.1 Arsitektur Sistem	8
3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)	9
3.3 Alur Kerja Sistem (Flowchart)	10
3.4 Desain API Endpoints	11
3.5 Struktur Proyek	12

BAB IV	IMPLEMENTASI DAN HASIL	13
4.1	Implementasi Antarmuka Pengguna	13
4.2	Implementasi Sistem Autentikasi	15
4.3	Implementasi Sistem Pakar (<i>Rule-Based Engine</i>)	16
4.4	Implementasi CRUD Skrining	17
4.5	Implementasi Dashboard Analitik	18
4.6	Implementasi Integrasi WhatsApp	19
4.7	Pengujian Fungsionalitas	19
BAB V	PENUTUP	21
5.1	Kesimpulan	21
5.2	Saran	21
DAFTAR PUSTAKA		22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Preeklampsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan paling serius yang ditandai dengan hipertensi (tekanan darah tinggi) dan proteinuria (adanya protein dalam urine) setelah usia kehamilan 20 minggu. Menurut data World Health Organization (WHO), preeklampsia menyumbang sekitar 14% dari seluruh kematian maternal di dunia, menjadikannya salah satu dari tiga penyebab utama kematian ibu saat persalinan.

Di Indonesia, angka kematian ibu (AKI) masih tergolong tinggi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterlambatan dalam mendeteksi faktor risiko komplikasi kehamilan, termasuk preeklampsia. Kader Kesehatan Desa dan Posyandu, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di masyarakat, sering kali menghadapi keterbatasan dalam melakukan penapisan (skrining) risiko secara sistematis karena minimnya alat bantu digital dan pengetahuan medis yang terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami mengembangkan **MomCare Connect**, sebuah platform web berbasis Sistem Pakar (*Expert System*) dengan pendekatan *Rule-Based* yang dirancang khusus untuk membantu Kader Kesehatan Desa dalam mendeteksi dini risiko preeklampsia pada ibu hamil secara cepat, akurat, dan terstruktur.

Proyek ini secara langsung mendukung **Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 3: Good Health and Well-being**, khususnya Target 3.1 yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu secara global dan Target 3.8 yang mendorong akses layanan kesehatan yang universal dan terjangkau.

Platform ini dikembangkan menggunakan teknologi web modern, yaitu Next.js 16 dengan App Router, React 19, Prisma 7 dengan PostgreSQL (Supabase), dan Tailwind CSS v4. Sistem autentikasi diamankan menggunakan *bcryptjs* untuk enkripsi sandi dan JSON Web Token (JWT) yang disimpan dalam cookie HTTP-Only dengan atribut *Secure* dan *SameSite: Strict*.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan platform web Sistem Pakar berbasis *Rule-Based* yang dapat membantu Kader Kesehatan Desa mendeteksi dini risiko preeklampsia pada ibu hamil?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk pengelolaan data skrining ibu hamil dengan sistem autentikasi yang aman?
3. Bagaimana mengintegrasikan fitur notifikasi WhatsApp untuk mempermudah pengiriman laporan rujukan ke Bidan Desa?
4. Bagaimana merancang antarmuka pengguna (UI/UX) yang profesional, responsif, dan mudah digunakan oleh Kader Kesehatan Desa?

1.3 TUJUAN PROYEK

Tujuan dari pengembangan proyek MomCare Connect adalah:

1. Mengembangkan platform web Sistem Pakar yang mampu mengklasifikasikan status risiko preeklampsia ibu hamil berdasarkan kriteria klinis terstandarisasi secara otomatis.
2. Mengimplementasikan fungsionalitas CRUD lengkap untuk manajemen data skrining dengan sistem autentikasi kader berbasis JWT dan HTTP-Only Cookie.
3. Menyediakan fitur integrasi WhatsApp untuk pengiriman laporan rujukan medis terstruktur ke Bidan Desa secara instan.
4. Membangun antarmuka pengguna modern, responsif, dan premium yang memudahkan kader dalam melakukan skrining di lapangan.

1.4 MANFAAT PROYEK

1.4.1 Manfaat Akademis

- Mengaplikasikan ilmu Pemrograman Berbasis Web dalam proyek nyata yang berdampak sosial.
- Memperdalam pemahaman tentang arsitektur *full-stack* menggunakan Next.js, Prisma ORM, dan PostgreSQL.

- Melatih kemampuan merancang sistem yang mengintegrasikan logika bisnis (*Rule-Based Engine*) dengan antarmuka pengguna modern.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Membantu Kader Kesehatan Desa dalam mendeteksi dini risiko preeklampsia tanpa perlu pengetahuan medis mendalam.
- Mempercepat proses penapisan dari manual menjadi digital (kurang dari 3 menit per pasien).
- Memfasilitasi komunikasi cepat antara kader dan bidan desa melalui integrasi WhatsApp.
- Mendukung pencapaian SDGs 3 dalam konteks kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

1.5 BATASAN MASALAH

1. Platform ini merupakan Minimum Viable Product (MVP) dan bukan pengganti diagnosis medis profesional.
2. Kriteria penilaian risiko terbatas pada 5 faktor klinis utama: tekanan darah, usia ibu, IMT, status kehamilan pertama (nulipara), dan jarak kehamilan.
3. Integrasi WhatsApp menggunakan *WhatsApp Web API* (deep link), bukan WhatsApp Business API resmi.
4. Data skrining hanya dibagikan antar kader dalam satu Posyandu/Institusi yang sama.
5. Aplikasi berjalan sebagai web application dan belum tersedia dalam bentuk aplikasi mobile native.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) NOMOR 3

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai agenda universal untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030.

SDGs Nomor 3: ***Good Health and Well-being*** (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di segala usia. Beberapa target yang relevan dengan proyek ini meliputi:

- **Target 3.1:** Pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- **Target 3.2:** Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah.
- **Target 3.8:** Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk akses terhadap layanan kesehatan esensial yang berkualitas.

Proyek MomCare Connect secara langsung mendukung ketiga target tersebut dengan menyediakan alat bantu digital gratis untuk deteksi dini risiko preeklampsia yang dapat digunakan oleh kader kesehatan desa di daerah terpencil sekalipun.

2.2 PREEKLAMPSIA

Preeklampsia adalah kondisi medis yang terjadi selama kehamilan, ditandai dengan peningkatan tekanan darah (hipertensi) yang disertai kerusakan organ, biasanya ginjal (proteinuria). Kondisi ini umumnya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan dapat berkembang menjadi eklampsia (kejang) yang mengancam nyawa ibu dan janin (Cunningham et al., 2022).

Faktor-faktor risiko utama preeklampsia yang digunakan sebagai kriteria dalam sistem pakar MomCare Connect meliputi:

No	Faktor Risiko	Kriteria	Keterangan
1	Hipertensi	Sistolik ≥ 140 mmHg ATAU Diastolik ≥ 90 mmHg	Indikator utama preeklampsia

No	Faktor Risiko	Kriteria	Keterangan
2	Usia Ibu	≥ 35 tahun	Usia maternal lanjut meningkatkan risiko
3	Indeks Massa Tubuh (IMT)	> 30 (Obesitas)	Obesitas gestasional merupakan faktor risiko
4	Kehamilan Pertama (Nulipara)	Hamil anak pertama	Nulipara memiliki risiko lebih tinggi
5	Jarak Kehamilan	> 10 tahun	Interval kehamilan panjang meningkatkan risiko

Tabel 2.1 Kriteria Faktor Risiko Preeklampsia dalam Sistem Pakar MomCare Connect

2.3 SISTEM PAKAR (EXPERT SYSTEM)

Sistem pakar adalah program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem pakar terdiri dari dua komponen utama: *knowledge base* (basis pengetahuan) yang berisi fakta dan aturan, serta *inference engine* (mesin inferensi) yang memproses aturan tersebut untuk menghasilkan kesimpulan (Turban et al., 2020).

Dalam proyek MomCare Connect, digunakan pendekatan **Rule-Based System** (sistem berbasis aturan), di mana klasifikasi risiko preeklampsia dilakukan berdasarkan serangkaian aturan IF-THEN yang merepresentasikan kriteria klinis. Jika satu atau lebih kriteria risiko terpenuhi, maka status pasien diklasifikasikan sebagai "**Risiko Tinggi**"; jika tidak ada kriteria yang terpenuhi, status diklasifikasikan sebagai "**Aman**".

Pendekatan *Rule-Based* dipilih karena bersifat transparan (dapat dijelaskan secara logis), mudah diimplementasikan, dan sesuai dengan pedoman klinis yang sudah terstandarisasi.

2.4 KADER KESEHATAN DESA DAN POSYANDU

Kader Kesehatan Desa adalah warga masyarakat yang dipilih dan diberikan pelatihan oleh petugas kesehatan untuk membantu menyelenggarakan kegiatan kesehatan dasar di tingkat desa, termasuk di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Kader berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan fasilitas kesehatan formal seperti Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dalam konteks skrining preeklampsia, kader memiliki peran penting dalam melakukan pengukuran tekanan darah, mencatat riwayat kehamilan, dan merujuk ibu hamil berisiko tinggi ke bidan desa atau Puskesmas. Platform MomCare Connect dirancang untuk membantu kader dalam melaksanakan peran ini secara lebih efisien dan akurat melalui digitalisasi proses skrining.

2.5 TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

2.5.1 Next.js 16 (App Router)

Next.js adalah framework React yang dikembangkan oleh Vercel untuk membangun aplikasi web full-stack. Versi 16 menggunakan App Router yang mendukung React Server Components, Server Actions, dan sistem routing berbasis file. Framework ini memungkinkan penulisan kode backend (API Routes) dan frontend dalam satu proyek terintegrasi.

2.5.2 React 19

React adalah library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna (UI) berbasis komponen. Versi 19 memperkenalkan React Compiler untuk optimasi otomatis dan peningkatan performa rendering.

2.5.3 Prisma 7 dengan PostgreSQL

Prisma adalah Object-Relational Mapping (ORM) modern untuk Node.js dan TypeScript yang menyederhanakan interaksi dengan database. Versi 7 memperkenalkan arsitektur driver adapter yang memungkinkan koneksi ke berbagai provider database, termasuk PostgreSQL melalui Supabase.

2.5.4 Tailwind CSS v4

Tailwind CSS adalah framework CSS berbasis utility-first yang memungkinkan pengembang membangun antarmuka dengan menuliskan kelas utilitas langsung pada elemen HTML. Pendekatan ini menghasilkan desain yang konsisten, responsif, dan mudah dikustomisasi.

2.5.5 bcryptjs dan JSON Web Token (JWT)

bcryptjs digunakan untuk mengenkripsi (hashing) sandi pengguna sebelum disimpan ke database, sehingga sandi tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa. JSON Web Token (JWT) digunakan untuk autentikasi sesi pengguna, di mana token disimpan dalam cookie HTTP-Only

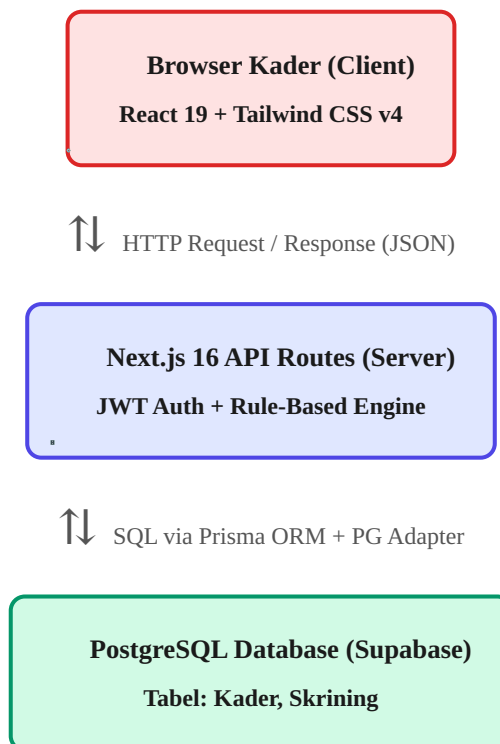
dengan atribut Secure dan SameSite: Strict untuk mencegah serangan XSS (*Cross-Site Scripting*) dan CSRF (*Cross-Site Request Forgery*).

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 ARSITEKTUR SISTEM

MomCare Connect menggunakan arsitektur *monolithic full-stack* yang disediakan oleh framework Next.js 16. Dalam arsitektur ini, komponen frontend (React) dan backend (API Routes) berada dalam satu proyek yang sama, namun berjalan secara terpisah di sisi klien dan server.



Gambar 3.1 Diagram Arsitektur Sistem MomCare Connect

Arsitektur ini dipilih karena menyederhanakan proses deployment dan mengurangi kompleksitas pengelolaan infrastruktur. Seluruh logika bisnis, termasuk mesin inferensi sistem pakar, berjalan di sisi server untuk menjaga integritas data dan keamanan.

3.2 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

Database MomCare Connect terdiri dari dua entitas utama yang saling berelasi: **Kader** dan **Skrining**. Hubungan antara keduanya bersifat *one-to-many* — satu kader dapat memiliki banyak data skrining.

KADER	
id	String (CUID)
username	String (UNIQUE)
namaLengkap	String
password	String (hashed)
posyandu	String
createdAt	DateTime

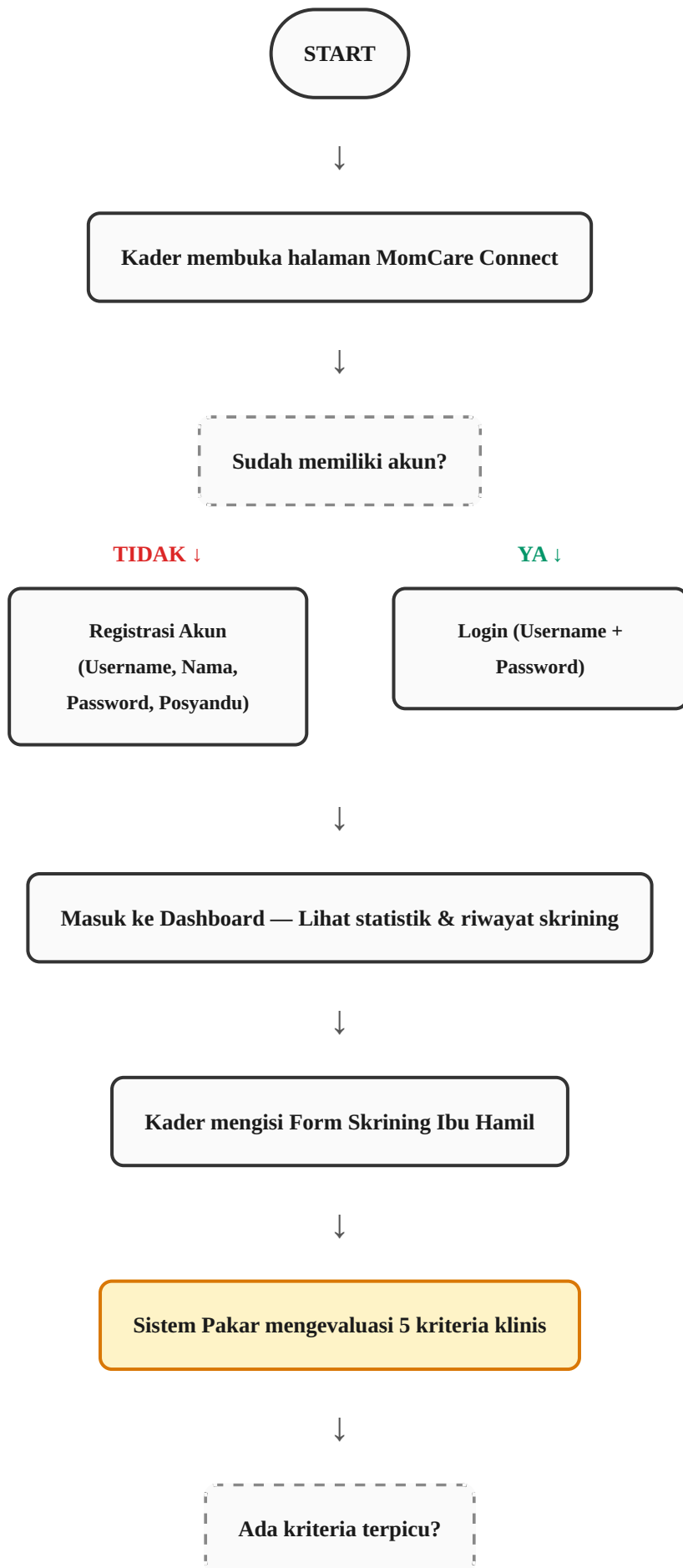
1 ——— ∞

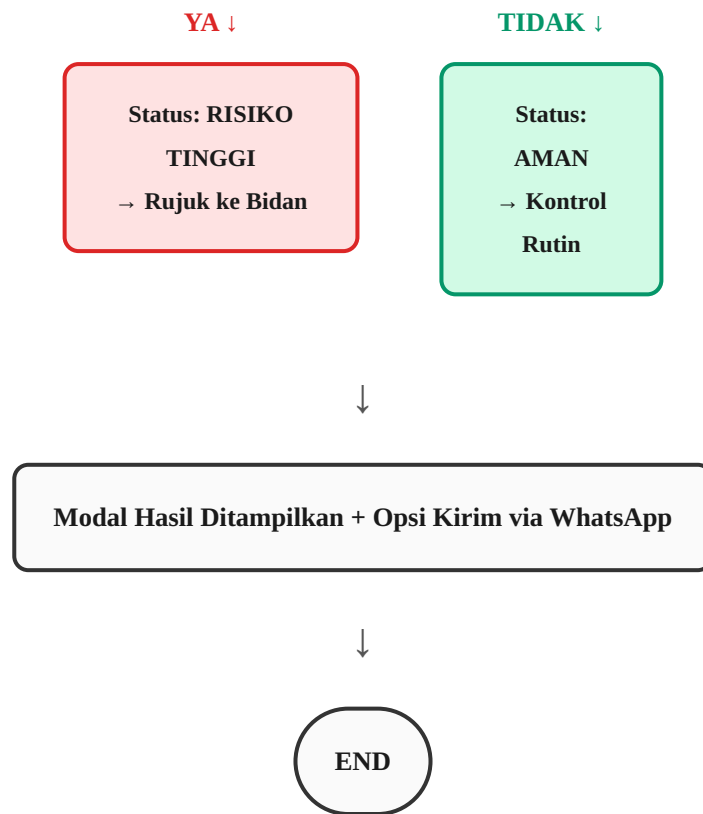
SKRINING	
id	String (CUID)
namaIbu	String
usia	Int
sistolik	Int
diastolik	Int
isFirstPregnancy	Boolean
jarakKehamilan	Int? (nullable)
imt	Float
statusRisiko	String
kriteriaPemicu	String
createdAt	DateTime
kaderId	String? (FK)

Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) MomCare Connect

3.3 ALUR KERJA SISTEM (FLOWCHART)

Berikut adalah alur kerja utama sistem MomCare Connect dari perspektif kader kesehatan:





Gambar 3.3 Flowchart Alur Kerja Sistem MomCare Connect

3.4 DESAIN API ENDPOINTS

Berikut adalah daftar API endpoints yang diimplementasikan dalam MomCare Connect menggunakan Next.js App Router:

Endpoint	Method	Deskripsi	Auth
/api/auth/register	POST	Registrasi kader baru (bcrypt hash)	Publik
/api/auth/login	POST	Login kader (JWT + HTTP-Only Cookie)	Publik
/api/auth/me	GET	Ambil profil kader dari token	
/api/auth/me	POST	Logout (hapus cookie token)	
/api/skrining	GET	Ambil riwayat skrining per Posyandu	
/api/skrining	POST	Buat skrining baru + evaluasi sistem pakar	
/api/skrining/[id]	PUT	Update data skrining + re-evaluasi	
/api/skrining/[id]	DELETE	Hapus data skrining	

Tabel 3.1 Daftar API Endpoints MomCare Connect

3.5 STRUKTUR PROYEK

Berikut adalah struktur folder utama proyek MomCare Connect:

```
momcare-connect/
├─ prisma/
│   └─ schema.prisma           # Skema database (Kader & Skrining)
├─ src/
│   └─ app/
│       └─ api/
│           └─ auth/
│               └─ register/route.ts    # API Registrasi
│               └─ login/route.ts      # API Login (JWT Cookie)
│               └─ me/route.ts         # API Profil & Logout
│           └─ skrining/
│               └─ route.ts             # API GET & POST Skrining
│               └─ [id]/route.ts       # API PUT & DELETE Skrining
│       └─ globals.css                 # Animasi mikro & tema
│       └─ layout.tsx                 # Root layout Next.js
```

```

|   |   └─ page.tsx           # Orchestrator utama (client)
|   └─ components/
|       └─ LandingPage.tsx    # Landing page profesional
|       └─ AuthPortal.tsx     # Form Login/Register
|       └─ AppHeader.tsx      # Header aplikasi
|       └─ WelcomeBanner.tsx  # Banner sambutan
|       └─ DashboardView.tsx  # Grafik statistik & riwayat
|       └─ SkriningForm.tsx   # Form skrining ibu hamil
|       └─ ResultModal.tsx    # Modal hasil diagnosis
|       └─ LoadingScreen.tsx  # Spinner loading
|   └─ hooks/
|       └─ useAuth.ts         # Logika autentikasi
|       └─ useSkrining.ts     # Logika form & kalkulasi
|   └─ lib/
|       └─ prisma.ts          # Singleton Prisma Client
|       └─ types.ts           # Deklarasi tipe TypeScript
|       └─ utils.ts           # Utilitas statistik & WhatsApp
└─ .env                      # Kredensial lokal
└─ package.json              # Dependensi proyek
└─ next.config.ts            # Konfigurasi Next.js

```

Gambar 3.4 Struktur Folder Proyek MomCare Connect

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN HASIL

4.1 IMPLEMENTASI ANTARMUKA PENGGUNA

4.1.1 Landing Page

Landing Page MomCare Connect dirancang dengan tampilan medis profesional yang terdiri dari beberapa section utama:

1. **Sticky Navbar** — Navigasi tetap di atas layar dengan efek glassmorphism (*backdrop-blur*) dan link ke setiap section halaman.
2. **Hero Section** — Menjelaskan urgensi preeklampsia dan tujuan platform, dilengkapi dengan mockup dashboard mini yang menampilkan statistik dummy untuk memberikan gambaran visual produk.
3. **Section Urgensi Medis** — Menyajikan tiga statistik kunci: 14% penyebab kematian ibu, 3 menit durasi penapisan digital, dan 100% laporan rujukan siap kirim.
4. **Section Output Sistem** — Menampilkan mockup kartu klasifikasi (Risiko Tinggi vs Aman) dan tiruan bubble pesan WhatsApp yang identik dengan format laporan asli sistem.
5. **Section Alur Kerja** — Empat langkah operasional penapisan: Registrasi → Input Data → Analisis Instan → Kirim Rujukan.
6. **Section Fitur Utama** — Highlight tiga fitur andalan: Kalkulator BMI, Visualisasi Statistik, dan Pencarian Riwayat.
7. **Portal Autentikasi** — Form Login dan Register kader yang terintegrasi langsung di halaman dengan latar gradien gelap.
8. **Footer** — Informasi copyright dan identitas kelompok.

Seluruh komponen Landing Page dibangun dalam file `LandingPage.tsx` (566 baris) dengan total 8 section yang saling terhubung melalui anchor navigation. Desain menggunakan palet warna rose/pink/violet untuk elemen medis dan slate untuk elemen neutral, konsisten di seluruh halaman.

4.1.2 Dashboard Analitik

Setelah login, kader diarahkan ke halaman Dashboard yang menampilkan tiga widget statistik (Total Skrining, Risiko Tinggi, Aman) dengan efek hover elevasi. Di bawahnya terdapat tiga panel visualisasi data:

- **Donut Chart SVG** — Menampilkan proporsi persentase hasil skrining (Aman vs Risiko Tinggi) menggunakan SVG `<circle>` dengan `strokeDasharray` dan `strokeDashoffset` yang dihitung secara dinamis.
- **Bar Chart Faktor Risiko** — Menampilkan distribusi lima faktor pemicu risiko dalam bentuk progress bar horizontal dengan label jumlah kasus.
- **Distribusi Usia** — Mengelompokkan ibu hamil ke dalam tiga kategori: Remaja (<20 tahun), Ideal (20-34 tahun), dan Berisiko (≥35 tahun).

Semua visualisasi dibuat menggunakan **SVG murni tanpa library eksternal** (seperti Chart.js atau Recharts), sehingga ringan dan tidak menambah bundle size aplikasi. Data diperbarui secara real-time setiap ada perubahan di riwayat skrining.

4.1.3 Form Skrining

Form skrining dibagi menjadi tiga bagian terstruktur untuk memudahkan pengisian:

1. **Identitas & Data Fisik Ibu** — Nama lengkap, usia, dan IMT dengan kalkulator mini terintegrasi.
2. **Pengukuran Tekanan Darah** — Input sistolik dan diastolik dengan petunjuk batas ambang (140/90 mmHg).
3. **Riwayat Obstetrik** — Pilihan status kehamilan (Nulipara/Multipara) dengan field jarak kehamilan yang muncul secara dinamis hanya jika bukan hamil pertama.

Form ini juga mendukung **Mode Edit** — ketika kader mengklik tombol Edit pada riwayat, seluruh field terisi otomatis dengan data lama, dan tombol submit berubah menjadi "Simpan Perubahan" dengan warna amber sebagai pembeda visual.

4.1.4 Desain Responsif

Seluruh antarmuka dibangun dengan pendekatan *mobile-first* menggunakan breakpoint responsif Tailwind CSS v4 (sm: 640px, md: 768px, lg: 1024px, xl: 1280px). Layout utama

menggunakan CSS Grid dan Flexbox yang secara otomatis menyesuaikan dari single-column (mobile) ke multi-column (desktop).

4.2 IMPLEMENTASI SISTEM AUTENTIKASI

4.2.1 Registrasi Kader

Proses registrasi mengharuskan kader mengisi empat field: username, nama lengkap, password (minimal 6 karakter), dan nama Posyandu/Institusi. Password dienkripsi menggunakan `bcrypt.hash()` dengan salt rounds 10 sebelum disimpan ke database. Validasi input dilakukan di server-side untuk mencegah injeksi data yang tidak valid.

```
// Enkripsi password sebelum disimpan (register/route.ts)
const salt = await bcrypt.genSalt(10);
const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, salt);
```

4.2.2 Login dan Manajemen Sesi

Saat login, password yang dimasukkan dibandingkan dengan hash yang tersimpan menggunakan `bcrypt.compare()`. Jika valid, sistem membuat token JWT berisi `id`, `username`, `namaLengkap`, dan `posyandu kader`, dengan masa berlaku 7 hari.

Token dikirim ke browser melalui **HTTP-Only Cookie** dengan atribut keamanan:

```
// Pasang cookie token (login/route.ts)
response.cookies.set({
  name: "token",
  value: token,
  httpOnly: true,      // Tidak bisa diakses via JavaScript (anti-XSS)
  secure: process.env.NODE_ENV === "production", // HTTPS only
  sameSite: "strict",  // Mencegah CSRF
  maxAge: 7 * 24 * 60 * 60, // 7 Hari
  path: "/",
});
```

Pendekatan ini dipilih karena lebih aman dibandingkan menyimpan token di `localStorage` yang rentan terhadap serangan XSS.

4.2.3 Isolasi Data Per Posyandu

Saat mengambil riwayat skrining (GET /api/skrining), sistem melakukan query filter berdasarkan field **posyandu** kader yang sedang login. Ini memastikan bahwa kader hanya dapat melihat data skrining dari ibu hamil yang terdaftar di Posyandu yang sama, sementara data antar-Posyandu diisolasi secara ketat.

4.3 IMPLEMENTASI SISTEM PAKAR (*RULE-BASED ENGINE*)

Inti dari MomCare Connect adalah mesin inferensi *Rule-Based* yang berjalan di sisi server (API Route). Logika ini dieksekusi setiap kali ada data skrining baru (POST) atau pembaruan data (PUT).

```
// Logika Sistem Pakar (skrining/route.ts – baris 150-178)

// Inisialisasi array kriteria yang terpicu
const triggeredCriteria: string[] = [];

// Kriteria 1: Tekanan darah tinggi
if (diasNum >= 90 || sysNum >= 140) {
  triggeredCriteria.push("Tekanan Darah Tinggi (Sistolik ≥ 140 atau Diastolik ≥ 90)");
}

// Kriteria 2: Usia ibu rentan
if (ageNum >= 35) {
  triggeredCriteria.push("Usia Ibu Hamil Rentan (>35 tahun)");
}

// Kriteria 3: Obesitas gestasional
if (bmiNum > 30) {
  triggeredCriteria.push("Obesitas Gestasional (IMT > 30)");
}

// Kriteria 4: Kehamilan pertama (nulipara) ATAU jarak kehamilan > 10 tahun
if (firstPreg) {
  triggeredCriteria.push("Kehamilan Pertama (Nulipara)");
} else if (intervalNum !== null && intervalNum > 10) {
  triggeredCriteria.push("Jarak Kehamilan > 10 Tahun");
}

// Klasifikasi akhir
const isHighRisk = triggeredCriteria.length > 0;
const statusRisiko = isHighRisk ? "Risiko Tinggi" : "Aman";
```

Setiap kriteria yang terpicu dicatat dalam array `triggeredCriteria`, yang kemudian digabung menjadi string dan disimpan bersama data skrining ke database. Pendekatan ini memungkinkan kader mengetahui *mengapa* seorang ibu hamil diklasifikasikan berisiko tinggi — memberikan transparansi dan edukasi sekaligus.

4.4 IMPLEMENTASI CRUD SKRINING

Operasi CRUD pada data skrining diimplementasikan secara lengkap melalui Next.js API

Routes:

Operasi	Metode HTTP	Implementasi Kunci
Create	POST /api/skrining	Validasi input → Evaluasi 5 kriteria sistem pakar → <code>prisma.skrining.create()</code> → Return data + relasi kader
Read	GET /api/skrining	Verifikasi auth → Query berdasarkan posyandu → <code>prisma.skrining.findMany()</code> dengan <code>include kader</code> → Urutkan descending
Update	PUT /api/skrining/[id]	Verifikasi auth → Cek data exist → Validasi input → Re-evaluasi sistem pakar → <code>prisma.skrining.update()</code>
Delete	DELETE /api/skrining/[id]	Verifikasi auth → Cek data exist → <code>prisma.skrining.delete()</code> → Konfirmasi dialog di frontend

Tabel 4.1 Implementasi CRUD Skrining

Setiap operasi CRUD dilindungi oleh fungsi `verifyAuth()` yang memverifikasi token JWT dari cookie sebelum memproses request. Jika token tidak valid atau tidak ada, API mengembalikan status 401 (*Unauthorized*).

4.5 IMPLEMENTASI DASHBOARD ANALITIK

Statistik dashboard dihitung secara *client-side* menggunakan fungsi `computeStats()` di file `utils.ts` yang di-*memoize* dengan `useMemo` agar tidak dihitung ulang pada setiap render. Fungsi ini menghasilkan 13 metrik dari data riwayat skrining:

- Total skrining, jumlah dan persentase risiko tinggi, jumlah dan persentase aman.
- Jumlah kasus per faktor risiko (hipertensi, usia, IMT, kehamilan pertama, jarak kehamilan).
- Distribusi usia ibu dalam tiga kelompok (remaja, ideal, berisiko).

Visualisasi menggunakan SVG dengan teknik `strokeDasharray` untuk donut chart dan CSS `width percentage` untuk bar chart. Animasi transisi 1 detik (`transition-all duration-1000`) ditambahkan agar chart terlihat hidup saat data berubah.

4.6 IMPLEMENTASI INTEGRASI WHATSAPP

Fitur integrasi WhatsApp diimplementasikan menggunakan *deep link* API WhatsApp (<https://api.whatsapp.com/send?text=...>). Fungsi `kirimWhatsApp()` memformat data skrining menjadi pesan terstruktur yang mencakup:

- Header: "MOMCARE CONNECT — LAPORAN PENAPISAN"
- Identitas kader pemeriksa dan tanggal pemeriksaan
- Data ibu hamil: nama, usia, tensi, IMT, status kehamilan
- Status risiko dan kriteria pemicu yang terdeteksi
- Rekomendasi tindakan klinis untuk bidan desa

Format pesan ini identik dengan mockup yang ditampilkan di Landing Page, sehingga kader sudah familiar dengan tampilan laporan sebelum menggunakan sistem.

4.7 PENGUJIAN FUNGSIONALITAS

Pengujian dilakukan secara manual (*black-box testing*) terhadap seluruh fitur utama:

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Registrasi dengan data valid	Akun berhasil dibuat, pesan sukses muncul	Berhasil
2	Registrasi dengan username duplikat	Pesan error "Username sudah digunakan"	Berhasil
3	Login dengan kredensial valid	Masuk ke dashboard, cookie JWT terpasang	Berhasil
4	Login dengan password salah	Pesan error "Password salah"	Berhasil
5	Submit skrining dengan data risiko tinggi	Modal menampilkan "RISIKO TINGGI" + kriteria	Berhasil
6	Submit skrining dengan data aman	Modal menampilkan "AMAN"	Berhasil
7	Edit data skrining		

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
		Data ter-update, status risiko di-evaluasi ulang	Berhasil
8	Hapus data skrining	Konfirmasi muncul, data terhapus	Berhasil
9	Pencarian nama ibu di riwayat	Tabel terfilter sesuai query	Berhasil
10	Filter berdasarkan status risiko	Tabel hanya menampilkan data sesuai filter	Berhasil
11	Kirim laporan via WhatsApp	WhatsApp terbuka dengan pesan terformat	Berhasil
12	Logout kader	Cookie terhapus, kembali ke Landing Page	Berhasil
13	Akses API tanpa login	Response 401 Unauthorized	Berhasil
14	Responsif di mobile (390px)	Layout menyesuaikan, semua fitur berfungsi	Berhasil
15	Kalkulator IMT	IMT dihitung otomatis dari BB & TB	Berhasil

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Fungsionalitas MomCare Connect

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proyek MomCare Connect berhasil dikembangkan sebagai platform web Sistem Pakar berbasis *Rule-Based* yang mampu mendeteksi dini risiko preeklampsia pada ibu hamil berdasarkan 5 kriteria klinis terstandarisasi. Sistem secara otomatis mengklasifikasikan status risiko menjadi "Risiko Tinggi" atau "Aman" berdasarkan evaluasi kriteria tekanan darah, usia ibu, IMT, status kehamilan pertama, dan jarak kehamilan.
2. Fitur CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) telah diimplementasikan secara lengkap untuk manajemen data skrining ibu hamil, dilengkapi dengan sistem autentikasi yang aman menggunakan bcrypt untuk enkripsi sandi dan JWT (*JSON Web Token*) yang disimpan dalam cookie HTTP-Only.
3. Integrasi WhatsApp telah berhasil diimplementasikan untuk mempermudah pengiriman laporan rujukan medis terstruktur dari kader ke bidan desa secara instan, dengan format pesan yang konsisten dan informatif.
4. Antarmuka pengguna (UI/UX) telah dibangun dengan desain premium, profesional, dan responsif menggunakan Tailwind CSS v4, dilengkapi dengan micro-animations, visualisasi data SVG interaktif, dan tata letak yang adaptif untuk desktop, tablet, dan mobile.
5. Proyek ini secara langsung mendukung **SDGs Nomor 3: *Good Health and Well-being***, khususnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu melalui digitalisasi proses deteksi dini risiko preeklampsia di tingkat Posyandu.

5.2 SARAN

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan meliputi:

1. **Integrasi WhatsApp Business API** — Mengganti deep link API dengan WhatsApp Business API resmi untuk pengiriman pesan otomatis tanpa perlu membuka browser.

2. **Penambahan Fitur Riwayat Per Pasien** — Membuat profil per ibu hamil yang melacak perkembangan skrining dari kunjungan ke kunjungan, sehingga kader dapat memantau tren risiko secara longitudinal.
3. **Implementasi Role-Based Access Control (RBAC)** — Menambahkan peran Bidan Desa sebagai pengguna terpisah yang dapat menerima notifikasi dan memonitor data dari beberapa Posyandu sekaligus.
4. **Peningkatan Sistem Pakar** — Menambahkan lebih banyak kriteria klinis (seperti riwayat preeklampsia sebelumnya, diabetes gestasional, dan penyakit ginjal kronis) serta menerapkan pembobotan (*weighted scoring*) untuk tingkat keparahan risiko.
5. **Pengembangan Aplikasi Mobile Native** — Mengkonversi platform web menjadi aplikasi mobile menggunakan React Native atau Progressive Web App (PWA) untuk penggunaan offline di daerah dengan konektivitas internet terbatas.
6. **Export Data ke Format PDF/Excel** — Menambahkan fitur ekspor data skrining dalam format PDF atau Excel untuk keperluan pelaporan ke Dinas Kesehatan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Spong, C. Y., & Casey, B. M. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Next.js Documentation. (2026). *Next.js App Router*. Vercel. Diakses dari <https://nextjs.org/docs>
- Prisma Documentation. (2026). *Prisma ORM: Next-Generation Node.js and TypeScript ORM*. Prisma Data, Inc. Diakses dari <https://www.prisma.io/docs>
- React Documentation. (2026). *React: The Library for Web and Native User Interfaces*. Meta Open Source. Diakses dari <https://react.dev>
- Tailwind CSS Documentation. (2026). *Tailwind CSS v4: A Utility-First CSS Framework*. Tailwind Labs. Diakses dari <https://tailwindcss.com/docs>
- Turban, E., Aronson, J. E., & Liang, T. P. (2020). *Decision Support Systems and Intelligent Systems* (11th ed.). Pearson Education.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations. Diakses dari <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- World Health Organization. (2023). *Trends in Maternal Mortality 2000 to 2020*. Geneva: WHO. Diakses dari <https://www.who.int/publications>